



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2020/2021 учебный год

1 класс

1. Сколькими способами четырех малышей - Знайку, Незнайку, Винтика и Шпунтика - можно разбить на две команды по два малыша в каждой?

Ответ: 3

2. У всех друзей Буратино имеются домашние питомцы. У шестерых друзей есть собака, у пятерых - кошка. И только у двоих есть сразу и кошка, и собака. Сколько друзей у Буратино?

Ответ: 9

3. Чиполлино шел по лестнице, шагая через ступеньку (первую ступеньку он пропустил) и считая при этом шаги: «Один, два, три...». После того, как Чиполлино сказал «шесть», оказалось, что осталась одна ступенька. Сколько всего ступенек на лестнице?

Ответ: 13

4. В клетчатом квадрате Чебурашка отметил одну клетку. В своей строке она девятая слева и восьмая справа. Кроме того, в своем столбце эта клетка шестая сверху. Которая по счету она снизу?

Ответ: одиннадцатая

5. Из заготовки (см. рисунок) Красная Шапочка сложила коробку без крышки. Какая буква оказалась на дне коробки?

Ответ: У

6. Для игры в классики Пеппи Длинныйчулок нарисовала таблицу 4×4 . Сколько таблиц 2×2 она содержит?

Ответ: 9

7. Подруги решили обменяться фотографиями на память. Сколько было подруг, если потребовалось 12 фотографий, чтобы каждая девочка получила по одному фото каждой своей подруги?

Ответ: 4

8. В комнате вокруг круглого стола были расставлены 15 стульев, на некоторых из которых сидели гости. Бабе-Яге, вошедшей в комнату, не нашлось такого места за столом, чтобы рядом с ней никто не сидел. Какое наименьшее число гостей могло быть за столом, когда вошла Баба-Яга?

Ответ: 5

2 класс

1. Незнайка прибавляет различные однозначные числа к числу 96. Сколько раз он получит трехзначное число?

Ответ: 6

2. У Чиполлино есть 30 маленьких кубиков с ребром 1 см. Из них он соорудил самый большой из возможных кубов. Сколько маленьких кубиков осталось неиспользованными?

Ответ: 3

3. Мальвина хочет выложить большой треугольник, используя одинаковые треугольные карточки. Она уже положила 5 карточек (см. рисунок). Какое наименьшее количество карточек ей нужно добавить?

Ответ: 4

4. Буратино написал семь последовательных натуральных чисел. Сумма первых трех равна 33. Чему равна сумма последних трех?

Ответ: 45

5. Чебурашка и крокодил Гена живут в одном доме, Гена на втором этаже, а Чебурашка на десятом. Во сколько раз лестница на десятый этаж длиннее лестницы на второй этаж того же дома, если до подъезда и до первого этажа ступенек нет?

Ответ: 9

6. Знайка составил ребус, в котором одинаковыми буквами зашифрованы одинаковые цифры:
 $AAA - BB + C = 260$

Тогда сумма $A + B + C$ равна...

Ответ: 14

7. Сколько детей надо позвать на праздничный вечер Снегурочке, чтобы как минимум у троих из них Дни рождения были в одном и том же месяце?

Ответ: 25

8. Учитель танцев в королевском дворце хочет расставить по кругу 6 пажей и несколько фрейлин так, чтобы рядом с каждым пажом стояли паж и фрейлина и чтобы через одного от каждой фрейлины тоже стояли паж и фрейлина. Сколько фрейлин надо пригласить учителю танцев?

Ответ: 12

3-4 классы

1. Выписав 6 четных натуральных чисел, идущих подряд, Чиполлино обнаружил, что самое большое из них вдвое больше самого маленького. Чему равно самое маленькое число?

Ответ: 10

2. Сколько существует пар двузначных натуральных чисел, разность которых равна 51?

Ответ: 39

3. Четверо друзей измеряли длину Удава в Попугаях. Получилось, что в Удаве - целое число Попугаев. Через неделю друзья стали вспоминать, какое же это число. Удав сказал: «Меньше 50». Слоненок сказал: «Меньше 45». Мартышка сказала: «Меньше 44». А Попугай сказал: «Меньше 43». Известно, что ровно двое из них ошиблись. Какова длина Удава?

Ответ: 44 Попугая

4. Электронные часы крокодила Гены показывают часы и минуты. Например, в 6 часов утра они показывают 06:00, а в 6 часов вечера - 18:00. Сколько минут за сутки на табло этих часов будут ровно три нуля?

5. Буратино изучает натуральные числа. Ему интересно, какое число является четвертым числом в третьем десятке натурального ряда. Помогите ему ответить на этот вопрос.

6. Вокруг прямоугольного сквера, разбитого Чебурашкой, проложена дорожка, которая на всем своем протяжении имеет одинаковую ширину (см. рисунок). Наружная граница дорожки на 8 м длиннее внутренней. Чему равна ширина дорожки?

7. На игральном кубике общее число точек на любых двух противоположных гранях равно 7. Кот Матроскин склеил столбик из 6 таких кубиков и подсчитал общее число точек на всех наружных гранях. Какое самое большое число он мог получить?

8. Пьеро и Мальвина считают деревья, растущие вокруг пруда. Они двигаются в одном направлении, но начинают счет с разных деревьев. То дерево, которое Мальвина назвала 3-м, для Пьеро оказалось 11-м, а дерево, которое Мальвина назвала 12-м, для Пьеро оказалось 6-м. Сколько деревьев растет вокруг пруда?

1	A1		A1			
берер	A2	A1	A2	Π1	Π1	
	Π1	A2	Π1			Π2
	Π2					
2				A1		A1
берер		Π1	Π2	A2	A1	A2
		Π2		Π2	A2	Π1
						Π2

Ответ: 5

3. Каждую звездочку в примере $3*3*3$ можно заменить на один из знаков арифметического действия. Какой из перечисленных результатов - 3; 4; 6; 12 - нельзя получить?

РЕШЕНИЕ

$$3 = 3 - 3 + 3; 4 = 3 + 3:3; 6 = 3 \cdot 3 - 3; 12 = 3 \cdot 3 + 3.$$

Ответ: можно получить все перечисленные результаты

4. Сколько диагоналей у двенадцатиугольника? (Диагональю многоугольника называется отрезок, который соединяет две вершины многоугольника и не является при этом его стороной).

РЕШЕНИЕ

Если начертить 12-угольник со всеми диагоналями, то из каждой вершины будет выходить 11 отрезков. У этих отрезков будет 132 конца ($132 = 12 \cdot 11$). 132 конца имеется у 66 отрезков ($66 = 132:2$). Среди этих отрезков 12 являются сторонами 12-угольника. Значит, диагоналей 54 ($54 = 66 - 12$).

Ответ: 54

5. Натуральные числа, большие 2007, возвели в квадрат и у каждого квадрата вычислили сумму цифр. Самая маленькая из этих сумм равна...

РЕШЕНИЕ

$10000 > 2007$. $(10000)^2 = 100000000$. Сумма цифр этого числа равна 1. Очевидно, что меньше она быть не может.

Ответ: 1

6. У некоторой пирамиды 9 граней. Сколько у нее ребер?

РЕШЕНИЕ

Если пирамида имеет 9 граней, значит у нее одно основание и 8 боковых граней – треугольников. Следовательно, в основании пирамиды восьмиугольник. Значит, у пирамиды 16 ребер (8 ребер, которые являются сторонами восьмиугольника, а также 8 боковых ребер).

Ответ: 16

7. Все натуральные числа, полученные из числа 1234 перестановкой цифр, включая это число, выписали в возрастающем порядке. Каким числом заканчивается первая половина этого списка?

РЕШЕНИЕ

В списке сначала идут 6 чисел, начинающихся с цифры 1, потом с 2, потом с 3, потом с 4. Поэтому первая половина списка заканчивается последним числом, начинающимся с цифры 2. Это число 2431.

Ответ: 2431

8. 110 книг распределили между несколькими школьниками так, что каждый получил хотя бы одну книгу. При каком максимальном числе школьников это можно сделать таким образом, что все они получают разное количество книг?

РЕШЕНИЕ

Если школьников 15, понадобится не менее 120 книг ($1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 = 120$).

Если школьников 14, такое распределение возможно ($1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 19 = 110$).

Ответ: 14

7-8 классы

1. Есть четыре карточки с надписями: «делится на 7», «простое», «нечетное» и «больше 100». На другой стороне карточек написаны числа 2, 5, 7 и 12. Для любой карточки число, написанное на ней, не обладает свойством, написанным на ее обороте. Какое число написано на карточке с надписью «делится на 7»?

РЕШЕНИЕ

Если на карточке написано «простое», то на другой ее стороне не может быть 2, 5 или 7. Значит, там 12. Если на карточке написано «нечетное», то на другой ее стороне не может быть 5 или 7. Значит, там 2. Если на карточке написано «делится на 7», то на другой ее стороне не может быть 7. Значит, там 5.

Ответ: 5

2. При сложении длин трех сторон некоторого прямоугольника получается либо 20, либо 22. Каков периметр этого прямоугольника?

РЕШЕНИЕ

Пусть смежные стороны прямоугольника равны a и b . Тогда $2a + b = 20$, $a + 2b = 22$. Отсюда $3a + 3b = 42$, $a + b = 14$, $2a + 2b = 28$.

Ответ: 28

3. Сколько воды необходимо добавить к 150 мл 70-процентной уксусной эссенции, чтобы получить 6-процентный столовый уксус?

РЕШЕНИЕ

В 150 мл 70-процентной уксусной эссенции содержится 105 мл кислоты и 45 мл воды. В уксусе после разбавления эссенции также содержится 105 мл кислоты. Если 105 мл – это 6 %, то объем всего уксуса равен 1750 мл. Значит, добавили 1600 мл воды ($1600 = 1750 - 150$).

Ответ: 1,6 л

4. На окружности с центром в точке O взяли точку A . Какую часть окружности составляют точки, которые ближе к O , чем к A ?

РЕШЕНИЕ

Точки окружности, которые ближе к O , чем к A , находятся на дуге, являющейся границей закрашенной части круга (см. рисунок).

Ответ: $2/3$

5. Чему равно отношение удвоенного квадрата утроенного куба ненулевого числа a к утроенному кубу удвоенного квадрата этого же числа?

РЕШЕНИЕ

$$(2(3a^2)^2)/(3(2a^3)^2) = 3/4.$$

Ответ: $3/4$

6. Ученики 7а класса посещают школьную библиотеку. В понедельник в нее пришло 5

учеников, во вторник - 6, в среду - 4, в четверг - 8, в пятницу - 7. Никто из учеников не был в библиотеке два дня подряд. Какое наименьшее количество учеников может быть в 7а классе?

РЕШЕНИЕ

Допустим, каждый ученик класса за неделю посетил библиотеку. В классе не меньше 15 учеников, поскольку в четверг библиотеку посетили 8 учеников, в пятницу – 7, и это разные дети. Возможен вариант, когда библиотеку за неделю посетили ровно 15 человек. В понедельник, среду и пятницу в библиотеку могли прийти в общей сложности 7 человек (в пятницу – 7, в понедельник – любые 5 из них, в среду – любые 4 из них). Во вторник и четверг в библиотеку могли прийти в общей сложности 8 человек (в четверг – 8, во вторник – любые 6 из них). Поэтому наименьшее количество учеников в классе – 15.

Ответ: 15

7. Натуральное число N имеет ровно 6 различных натуральных делителей (включая 1 и N). Произведение пяти из них равно 2000. Какое из следующих чисел является шестым делителем?

РЕШЕНИЕ

Если число имеет ровно 6 различных натуральных делителей, то оно представимо либо в виде: p^5 (где p – простое число), либо в виде: ab^2 (где a и b – простые числа). $2000 = 2^4 \cdot 5^3$, значит, N имеет более одного простого делителя и верен второй вариант. Получается, что N может быть равно 50 ($50 = 2 \cdot 5^2$) или 20 ($20 = 2^2 \cdot 5$). Произведение делителей числа 20 равно $2^3 \cdot 5^6$. N не может быть равно 20, поскольку $2^3 < 2^4$. Произведение делителей числа 50 равно $2^6 \cdot 5^3$. Значит, шестой делитель N равен 2^2 .

Ответ: 4

8. Мне вдвое больше лет, чем было Вам тогда, когда мне было столько лет, сколько Вам сейчас. Сейчас нам вместе 70 лет. Сколько лет было нам вместе тогда?

РЕШЕНИЕ

Пусть мне было тогда x лет, а Вам – y . Тогда Вам сейчас x лет, а мне – $2y$. Можно составить следующие уравнения: $2y - x = x - y$; $x + 2y = 70$. Отсюда $x = 30$, $y = 20$.

Ответ: 50

9-10 классы

1. На двух параллельных прямых отметили 9 точек: 4 на одной и 5 на другой. Сколько существует четырехугольников с вершинами в этих точках?

РЕШЕНИЕ

Очевидно, что две вершины четырехугольника лежат на одной прямой, две – на другой. Две точки из четырех можно выбрать шестью способами ($6 = 4 \cdot 3 / 2$). Две точки из пяти можно выбрать десятью способами ($10 = 5 \cdot 4 / 2$). Поэтому существует 60 четырехугольников с вершинами в этих точках ($60 = 6 \cdot 10$).

Ответ: 60

2. Если от трехзначного числа X отнять 7, то разность разделится на 7; если от него отнять 8, то разность разделится на 8; если от него отнять 9, то разность разделится на 9. Найдите

сумму цифр числа X .

РЕШЕНИЕ

Если от числа X отнять 7, то разность разделится на 7. Значит, число X делится на 7.

Аналогично устанавливается, что X делится на 8 и на 9. Если X делится на 7, 8 и 9, то оно делится и на 504 ($504 = 7 \cdot 8 \cdot 9$). Единственное трехзначное число, которое делится на 504, – это 504.

Ответ: 9

3. В гости пришло 25 человек в галошах разного размера. Расходились по одному, и некоторые, уходя, надевали галоши большего размера. Сколько могло остаться гостей, не сумевших надеть галоши? Определите наибольшее число таких гостей.

РЕШЕНИЕ

Если 13 людей с самым маленьким размером ноги наденут 13 самых больших галош, то 12 человек останутся без галош. Докажем, что 12 – это максимальное число людей, которые могут остаться без галош. Допустим, без галош остались 13 человек (пусть это будет группа X). Тогда 13 галош остались не надетыми. Но у этих 13 галош имеются 13 хозяев, которые в них пришли (пусть это будет группа Y). Очевидно, что человек не может входить одновременно и в группу X , и в группу Y (иначе он смог бы надеть галоши). Значит, людей не менее 26 ($26 = 13 + 13$). Но по условию количество людей 25. Получили противоречие. Значит, наше предположение было неверно.

Ответ: 12

4. На боковых гранях куба расставлены натуральные числа, а в каждой вершине написано число, равное произведению чисел на трех прилегающих к этой вершине гранях. Сумма чисел в вершинах равна 385. Какова сумма чисел на гранях?

РЕШЕНИЕ

Пусть на трех смежных гранях куба написаны числа: a , b и c . На гранях, противоположных граням с числами a , b и c , написаны числа: x , y и z соответственно. Тогда сумма чисел в вершинах равна $abc + xyz + abz + cxy + bxz + acy + bcx + ayz = (a + x)(b + y)(c + z)$. $385 = 5 \cdot 7 \cdot 11$.

Поэтому сумма чисел на гранях равна $(a + x) + (b + y) + (c + z) = 5 + 7 + 11 = 23$ (заметим, что в каждой скобке находится сумма двух натуральных чисел, единицей она быть не может).

Ответ: 23

5. Сколько получится слагаемых, если 5^{64} записать как сумму пятерок?

РЕШЕНИЕ

Пусть $5^{64} = 5 + 5 + \dots + 5 = 5n$. Отсюда $n = 5^{63}$.

Ответ: 5^{63}

6. На смотре войска Острова лжецов и рыцарей вождь построил всех воинов в шеренгу. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда врут. Каждый из воинов, стоящих в шеренге, сказал: «Мои соседи по шеренге – лжецы». (А воины, стоящие в концах шеренги, сказали: «Мой сосед по шеренге – лжец»). Какое наибольшее число рыцарей могло оказаться в шеренге, если на смотр вышли 555 воинов?

РЕШЕНИЕ

Если поставить рыцарей и лжецов через одного, начиная с рыцаря (Р Л Р Л Р ... Р Л Р), то в

шеренге окажется 278 рыцарей. Докажем, что большего количества рыцарей быть не может. Для этого разобьем воинов на пары ($|xx|xx|xx|\dots|xx|x$). Получится 277 пар и один последний воин без пары. В каждой паре может быть не более одного рыцаря (иначе рыцарь скажет неправду), последний воин может быть рыцарем. Поэтому рыцарей может быть не более 278.

Ответ: 278

7. График функции $y = f(x)$ симметричен относительно прямой $x = 4$ и уравнение $f(x) = 0$ имеет 7 различных действительных корней. Чему равна сумма этих корней?

РЕШЕНИЕ

Изобразим точки пересечения графика функции $y = f(x)$ с осью абсцисс.

Сумма корней уравнения $f(x) = 0$ равна

$$(4 - z) + (4 - y) + (4 - x) + 4 + (4 + x) + 4 + y + (4 + z) = 28.$$

Ответ: 28

8. Катя провела в правильном n -угольнике несколько непересекающихся диагоналей (они могут иметь общие концы). Эти диагонали разделили n -угольник на три треугольника, четыре четырехугольника и пять пятиугольников. Чему равно n ?

РЕШЕНИЕ

Если разделить n -угольник непересекающимися диагоналями на треугольники, получится $n - 1$ треугольников. Разделим каждый полученный Катей четырехугольник диагональю на два треугольника, каждый пятиугольник непересекающимися диагоналями на три треугольника. При этом n -угольник разделится на 26 треугольников ($26 = 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5$). Значит, $n = 28$.

Ответ: 28